Lite Foil

Sports Track Live

GoPro Be a HERO.

Insta360



Mando Lite Foil

Ficha técnica y manual de uso

Firmware	1.15.0 (17 de octubre de 2026)
Pantalla	1,69" a color táctil, 240 × 280
Compatibilidad	eFoil Lite Foil, tracker GPS/4G opcional
Estanqueidad	IP69K
Peso	245 g
Batería	5750 mAh
Aplicación	Lite Foil · Android · iOS
Idiomas	FR · EN · ES · DE



01 Índice

01 Índice y presentación	2	11 Emergencia (SOS) y crono	11
02 Características técnicas	3	12 Cámara: GoPro e Insta360	12
03 Primeros pasos: encendido, calibración, apagado, carga	4	13 La app Lite Foil (iOS y Android)	13
04 La pantalla de navegación	5	14 Bluetooth, cuaderno de bitácora y actualizaciones	14
05 Seguridad del motor	6	15 Ajustes: batería, unidades, tema, idioma, distancia…	15
06 Gatillo, modos y ajustes de conducción	6	15 Límite de velocidad GPS y autonomía estimada	16
07 El menú: navegación y las 21 funciones	7	16 Giroscopio: menús por inclinación, caídas, vuelos, rumbo	17
08 Emparejamiento con la tabla	8	17 Referencia completa de los mandos, pantalla por pantalla	18
09 SportsTrackLive: seguimiento en directo (opción tracker)	9	18 Mensajes, solución de problemas, mantenimiento	19
10 Vuelta al punto de partida	10	19 El receptor: versión clásica y versión con tracker	20

Presentación

El mando Lite Foil controla la tabla por radio, muestra en directo todo lo que el rider necesita saber y gestiona los servicios de la tabla: seguimiento GPS en línea, alerta de emergencia, cámara, crono. Se sujeta con una mano, con el gatillo bajo el índice y la pantalla ante los ojos, y todo se hace con dos botones o con el dedo en la pantalla.



Arriba: pantalla (1), botón A a la izquierda, botón B a la derecha



Perfil: gatillo (2) bajo el índice



Empuñadura: toma de carga (3) abajo

Orientación: con el mando en la mano y la pantalla hacia ti, el pad azul bajo la pantalla lleva dos botones. **A es el de la izquierda** (símbolo de encendido: un círculo cortado por una raya), **B el de la derecha** (símbolo de rayo ϟ). Todo el resto del manual usa estas dos letras.

1 · Pantalla táctil de 1,69": a color, 240 × 280, legible a pleno sol. El táctil solo sirve en los menús, nunca durante la navegación ni con el motor armado.

B · Botón derecho (rayo): modo de potencia, crono (3 pulsaciones), emergencia (5 s), «siguiente» y «cambiar» en los menús.

2 · Gatillo: sensor magnético sin contacto (efecto Hall), sin piezas de desgaste, lectura 50 veces por segundo, calibración guiada en cada encendido.

Unidad inercial: acelerómetro y giroscopio de 6 ejes para los menús por inclinación, las caídas, los vuelos y el rumbo (sección 16).

A · Botón izquierdo (encendido): encender (3 s), armar / desarmar el motor, validar, volver atrás, apagar (2 s).

A + B a la vez (150 ms): abre y cierra el menú desde la pantalla de navegación.

3 · Toma de carga en la parte inferior de la empuñadura: al enchufarlo se desarma y se bloquea la conducción, y se enciende el Bluetooth para la app.

Radio: enlace dedicado de 2,4 GHz con el receptor de la tabla, emparejamiento protegido, corte del motor en 0,5 s si se pierde el enlace.

02 Características técnicas

Hardware

Procesador	ESP32-S3 de doble núcleo, 240 MHz, memoria flash de 16 MB (dos ranuras de firmware para la actualización inalámbrica)
Pantalla	IPS a color de 1,69" 240 × 280, 65 000 colores, retroiluminación LED; todos los textos en fuente redondeada (Nunito, 8 tamaños integrados)
Táctil	Capacitivo (CST816), detección por software de toques y deslizamientos
Gatillo	Sensor de efecto Hall, 16 lecturas promediadas, filtro adaptativo (suave en reposo, reactivo en movimiento)
Botones	2 botones estancos A y B, pulsación corta / larga / combinada
Unidad inercial	QMI8658 de 6 ejes (acelerómetro + giroscopio): menús por inclinación, detección de caídas, rumbo suavizado
Reloj	Reloj de tiempo real PCF85063: hora desde el encendido, ajustada por la app, corregida por el GPS
Cuaderno de bitácora	3 MB en memoria flash: cada salida registrada segundo a segundo, consultable en la app
Estanqueidad	IP69K (inmersión y chorros a alta presión)
Peso	245 g
Batería	Li-ion de 1 celda 5750 mAh, gestionada por un BMS dedicado, indicador en % en pantalla
Carga	Toma dedicada en la parte inferior de la empuñadura; pantalla «CARGANDO» con % y tensión; apagado automático 2 min después de la carga completa
Reposo	Reposo profundo: se despierta con una pulsación larga en A (3 s) o con el cargador

Conexiones

Tabla	Radio de 2,4 GHz (ESP-NOW), 50 órdenes/s hacia el receptor, telemetría 10 veces/s de vuelta, potencia de emisión máxima
Emparejamiento	Por proximidad (menos de un metro), ventana de 5 s al encender la tabla, un solo mando vinculado, filtrado por dirección
Bluetooth	Bluetooth Low Energy: app Lite Foil (ajustes, indicadores, actualización) y cámaras GoPro / Insta360
Actualización	Inalámbrica desde la app, con el mando en el cargador; se conservan los ajustes y el emparejamiento
GPS	En la tabla (receptor): velocidad, hora y satélites enviados al mando
Tracker (opción)	GPS de 5 Hz + módem 4G en la tabla: seguimiento en directo en sportstracklive.com, alerta de emergencia

Lo que muestra y controla

Función	Detalle
Conducción	Velocidad GPS, arco de gas, modo de potencia LOW / MED / HIGH, velocidad máxima de la salida, **autonomía estimada** (minutos y km restantes), **límite de velocidad GPS** ajustable, batería de la tabla en %, tensión, potencia en vatios, temperatura del controlador, calidad de la señal de radio, satélites, hora
Seguridad	Pantalla roja «DESARMADO» mientras el motor esté bloqueado, armado voluntario con el gatillo en reposo, desarme automático ajustable, corte en 0,5 s sin enlace, imposible apagar con el motor armado
Ajustes de conducción	3 modos de potencia (60 / 80 / 100 %), 4 curvas de sensibilidad, empuje inicial de 0 a 24 %, desarme automático de 1 a 10 s, calibración del gatillo guiada en cada encendido
Servicios	Seguimiento en directo SportsTrackLive, alerta de emergencia a tus allegados, crono con historial (tiempo, V.MAX, distancia), control de cámara GoPro / Insta360 (REC, modo, auto-REC)
Personalización	km/h o mph, 2 temas de pantalla (velocidad o batería en grande), 4 idiomas, número de celdas del pack (8 a 20 S), visualización del ping de radio, odómetro total
Comodidad	Menú «carrusel» de 17 iconos de colores, deslizamiento con el dedo o botones, páginas con interruptores al estilo smartphone, reposo automático tras 20 min sin actividad

03 Primeros pasos

Encendido

Mantén A durante **3 segundos**. Una pulsación más corta no despierta el mando: es imposible encenderlo por error dentro de una bolsa. La secuencia dura unos 5 segundos: «Hola» en grande en el idioma elegido, luego el logo Lite Foil, luego la calibración guiada del gatillo y, por último, la pantalla roja «DESARMADO». **El mando siempre arranca desarmado.**



1. Hola
2 segundos

2. Logo
3 segundos

3. Gatillo, paso 1
suelta; la barra se llena en 1,5 s

3 bis. Paso 2
solo si el reposo se ha movido: aprieta a fondo

4. ¡OK!
valores de reposo / fondo guardados

Calibración guiada, en cada encendido. El mando comprueba la posición de reposo del gatillo durante 1,5 s de lectura estable, sin pedirte nada. Si el reposo se ha movido más de un 2 % desde la última vez (sensor, imán, temperatura), además te pide que aprietes a fondo. Nunca te bloquea: A salta el paso y se conserva el valor anterior; si no haces nada durante 6 s, igual. El motor no puede girar durante la secuencia. Un recorrido demasiado corto se rechaza («RECORRIDO DEMASIADO CORTO, ¿imán demasiado lejos?»).

Apagado

En la pantalla de navegación, con el **motor desarmado**, mantén A: a los 0,8 s la pantalla muestra «Apagando… mantén A pulsado» y, 1,2 s después, el mando muestra «Hasta pronto» en grande, una palabra por línea, y se duerme. Si sueltas antes, se cancela. **El apagado se rechaza mientras el motor está armado**: no se corta el control de un motor que gira. Antes de dormirse, pide al tracker que cierre la sesión en curso y congela el crono si estaba en marcha.

Reposo automático

Tras **20 minutos** sin ninguna acción (botón, gatillo, toque), y solo si el motor está desarmado, el mando se apaga solo. Nunca en el cargador, nunca cuando la app está conectada.

Carga

Conecta el cargador: aparece la pantalla «CARGANDO» con el porcentaje y la tensión, y un punto verde parpadeante. El motor se desarma en el instante de conectarlo y la navegación queda bloqueada. El Bluetooth se enciende solo para la app (ajustes, actualización). Cuando lleva 2 minutos llena, el mando se apaga; el cargador puede quedarse conectado. Conectar un mando apagado lo despierta directamente en esta pantalla.



Cargando
% y tensión, Bluetooth activo

Apagando…
tras mantener A 0,8 s

Hasta pronto
2 s, luego el mando se duerme

04 La pantalla de navegación

Dos pantallas imposibles de confundir: **roja con un candado** mientras el motor está bloqueado, **negra con el arco de gas** en cuanto está armado. La pantalla táctil está desactivada en ambas: una mano mojada o una ola no pueden activar nada.



Desarmado
motor bloqueado, A = armar (gatillo en reposo)



Armado, tema «velocidad»
velocidad en grande, batería de la tabla debajo



Armado, tema «batería»
batería en grande, velocidad debajo

Zona	Contenido
Barra superior	**Señal de radio** en 4 barras según la fuerza real de la señal · **satélites** del GPS de la tabla («8S», en cian a partir de 4 satélites) · **punto del tracker** (opcional) · **hora** (reloj interno ajustado por la app y corregido por el GPS de la tabla), sustituida por el crono cuando está en marcha · **batería del mando** en %, verde / naranja / roja
Centro	**Arco de gas** degradado que sigue al gatillo · **letra del modo** L (verde), M (amarilla) o H (roja) · **velocidad GPS** en grande con la unidad · **batería de la tabla** en % (coloreada según el nivel) · **MAX**: velocidad máxima de la salida, seguida de la **autonomía estimada** «25min 9km» en cuanto la capacidad de la batería está configurada (Wh restantes parado) · **L25** arriba a la derecha cuando hay un límite de velocidad configurado, en naranja mientras el receptor limita
Parte inferior	**VOLT** tensión del pack · **WATT** potencia instantánea · **TEMP** temperatura del controlador del motor, leídos en directo del VESC. Sustituidos por **NO LINK** en rojo si se pierde el enlace de radio.
Punto del tracker	🟢 verde: sesión en directo en sportstracklive.com · 🟠 naranja: seguimiento iniciado, esperando el GPS o el 4G · ⚫ gris: seguimiento detenido · 🔴 rojo: cuenta rechazada · 🟡 amarillo: sin cuenta · 🔴 **!** alerta de emergencia en curso · sin punto: no hay tracker
Avisos	«● REC 00:42» bajo la barra superior durante una grabación de cámara · **flecha + distancia** hacia el punto de partida, a la derecha bajo la barra superior, en cuanto estás a más de 100 m (sección 10) · «SALIDA» 1 s al iniciar el crono y, al pararlo, el tiempo en grande durante 3 s con la V.MAX, la distancia, el número de caídas y el vuelo más largo · barra roja a lo largo de la parte inferior mientras mantienes B hacia la emergencia

Los botones en la pantalla de navegación

Gesto	Efecto
A corta	Armar (gatillo en reposo obligatorio; si no, pitido de rechazo) o desarmar (gas soltado obligatorio: a plena aceleración la pulsación se rechaza, para evitar un desarme accidental)
B corta	Siguiente modo de potencia: LOW → MED → HIGH → LOW, aplicado medio segundo después de la pulsación
B × 3 rápidas	Crono: salida, o parada si está en marcha (sección 11)
B mantener 5 s	Página EMERGENCIA, barra roja de progreso en la parte inferior de la pantalla; si sueltas antes, se cancela
A mantener 2 s	Apagado, solo con el motor desarmado
A + B a la vez	Menú (150 ms de pulsación simultánea); el mismo gesto para salir

05 Seguridad del motor

Protección	Funcionamiento
Arranque desarmado	En cada encendido y cada vez que sale del reposo, el motor está bloqueado. Hace falta una pulsación voluntaria en A, con el gatillo en reposo (menos del 6 % del recorrido).
Pantalla roja	Mientras el motor está bloqueado, la pantalla es roja con un gran candado: ninguna duda posible sobre el estado, ni siquiera con el rabillo del ojo.
Pérdida de enlace	Mando: se desarma si no recibe telemetría durante 0,5 s. Receptor: motor en neutro si no recibe ninguna orden durante 0,5 s. Seguridad positiva: es el silencio lo que corta.
Desarme automático	Ajustable de 1 a 10 s (u OFF): sin gas durante ese tiempo, el motor se bloquea solo. Ideal después de una caída.
Desarme rechazado con gas	Una pulsación en A mientras el gatillo supera el 15 % se ignora con un pitido: primero suelta.
Apagado rechazado si está armado	Imposible apagar el mando mientras el motor está armado.
Zona muerta	Cero limpio con histéresis (7 % para arrancar, 4 % para volver): el motor no se estremece en reposo.
Emparejamiento protegido	El receptor solo acepta un emparejamiento durante los 5 s posteriores a su encendido, con el mando a menos de un metro, y rechaza cualquier mando nuevo mientras el suyo esté conectado. Después solo escucha la dirección de su mando: un eFoil cercano no puede ni captarlo ni controlarlo.
Carga	Conectar el cargador desarma inmediatamente y bloquea la navegación.
Táctil	La pantalla táctil nunca responde en la pantalla de navegación, durante la carga ni con el motor armado.

06 Gatillo, modos y ajustes de conducción

Modos de potencia

Modo	Potencia máx.	Letra en pantalla
LOW	60 %	L verde
MED	80 %	M amarilla
HIGH	100 %	H roja

Se cambia con una pulsación en B mientras navegas, o eligiendo el modo por defecto en el menú «Velocidad». El modo queda memorizado.

Sensibilidad (4 curvas)

Nivel 0: todo suavidad (respuesta cuadrática, ideal para aprender). Nivel 3: lineal, respuesta directa. Los niveles 1 y 2 son intermedios.

Empuje inicial (empuje mínimo)

De 0 a 24 % en pasos de 3: el empuje que se aplica en cuanto sales del cero, para despegar con decisión sin tener que buscar el punto de arranque del gatillo.

Aprendizaje y calibración

Mientras navegas, cualquier lectura más allá de un tope conocido se convierte en el nuevo tope y queda memorizada. La calibración guiada en cada encendido (sección 3) protege contra la deriva. El menú «Calibrar gas» abre una calibración manual completa en dos pasos guiados (paso 1 / 2 gatillo suelto, paso 2 / 2 gatillo a fondo, valor en milivoltios mostrado en directo, A valida cada paso), para una primera puesta en marcha o tras cambiar un imán. B o el chevrón cancela en cualquier momento. Punto verde «¡OK!» y vuelta al menú; punto rojo «RECORRIDO DEMASIADO CORTO» si el recorrido medido es inferior a 150 mV (¿imán demasiado lejos?), y en ese caso se conserva la calibración anterior.

Batería de la tabla

El porcentaje mostrado se calcula a partir de la tensión del pack y del número de celdas configurado en el menú «Batería» (8 a 20 S), con una curva de descarga Li-ion realista. Alerta visual por debajo de 44 V.

07 El menú

Pulsa A y B a la vez. El menú es un **carrusel de iconos de colores**: el icono del centro es la función seleccionada y sus vecinos aparecen atenuados.



Menú, icono SportsTrackLive
contador 2 / 21 arriba, estado bajo el nombre, puntos de posición



Durante el deslizamiento
la banda sigue el dedo y luego se encaja

Por inclinación (icono Gyro)

Icono «Gyro» en ON: aprendizaje guiado en tres pasos; después, un gesto = **inclinar claramente y volver** (umbral: 60 % de la inclinación aprendida): derecha / izquierda = siguiente / anterior, hacia ti = abrir, lejos de ti = volver. Nunca mientras navegas (sección 16).

Navegación

Gesto	Efecto
Deslizar a la izquierda / derecha	Icono siguiente / anterior. La banda se desliza bajo el dedo; más allá de 40 px o con un gesto rápido pasa al vecino, si no, vuelve a su sitio.
B **corta**	Icono siguiente (deslizamiento animado)
Tocar el icono o A	Abrir la función
Tocar el borde izquierdo / derecho	Anterior / siguiente
Deslizar a la derecha dentro de una página	Volver (el gesto «atrás» de los smartphones)
A + B	Salir del menú, volver a la pantalla de navegación

En las páginas simples: B cambia el valor (los valores dan la vuelta), A confirma y vuelve. En las páginas con interruptor: tocar el interruptor o B lo cambia, la flecha «‹» o A vuelve.

Las 21 funciones, en el orden del carrusel



Icono	Estado mostrado	Función	Sección
Emparejamiento	GO	Vincular el mando con la tabla (procedimiento guiado)	08
SportsTrackLive	ON / OFF / --	Seguimiento en directo de la salida en internet (opción tracker)	09
Cámara	REC / --	Elegir la marca y luego controlar la cámara por Bluetooth	12
Bluetooth	OFF / visible / app	Conexión con la app Lite Foil y actualización	14
Cronos	número	Historial de los 10 últimos cronos: tiempo, V.MAX, distancia	11
Vuelta	distancia	Brújula hacia el punto de partida, distancia restante	10
Emergencia	! / ON	Alerta a los contactos de emergencia con la posición (opción tracker)	11
Calibrar gas	GO	Calibración manual del gatillo	06
Batería	12S...	Número de celdas del pack de la tabla, de 8 a 20 S	15
Velocidad	LOW / MED / HIGH	Modo de potencia por defecto	06
Límite	OFF · 12 a 40 km/h	Límite de velocidad GPS aplicado por el receptor	15
Capacidad	-- · 10 a 100 Ah	Capacidad de la batería de la tabla, para la autonomía estimada	15
Sensibilidad	0 a 3	Curva de respuesta del gatillo	06
Empuje	0 a 24 %	Empuje mínimo al salir del cero	06
Unidades	km/h / mph	Unidad de velocidad y de distancia	15
Ping	ON / OFF	Muestra el tiempo de respuesta de la radio (diagnóstico)	15
Gyro	ON / OFF / --	Menús por inclinación (aprendizaje guiado al activarlo)	16
Desarme auto	OFF, 1 a 10 s	Tiempo de desarme automático sin gas	05
Tema	Negro/Vel · Negro/Bat	Velocidad o batería en grande en la pantalla de navegación	15
Idioma	FR / EN / ES / DE	Idioma de todas las pantallas	15
Distancia	km o mi	Odómetro de por vida del mando (solo lectura)	15

08 Emparejamiento con la tabla

Hazlo una vez, en la primera puesta en marcha o después de cambiar de mando o de receptor. El emparejamiento se guarda en ambos lados y se mantiene tras las actualizaciones.

Procedimiento

1. **Tabla apagada.** Enciende el mando, abre el menú (A + B), icono «Emparejamiento», y ábrelo con A o tocando el icono.
2. La página muestra «Acerca el mando al RX», «Buscando...» y una cuenta atrás de 60 s. El mando ya está emitiendo su solicitud.
3. **Enciende la tabla**, con el mando a menos de un metro del receptor. El receptor solo escucha durante sus 5 primeros segundos.
4. Aparece «RX cerca −48 dBm» en verde: el mando elige el receptor con la señal más fuerte, lo confirma por su nombre y el receptor responde.
5. Indicador verde **PAIRING OK** durante 1,5 s y vuelta automática al menú. Sal del menú (A + B): la pantalla roja muestra el enlace (señal, satélites, batería de la tabla).



Buscando
la tabla aún no está encendida



RX cerca
el receptor responde, señal fuerte



PAIRING OK
y vuelta al menú



NO RX
reintenta desde el menú

NO RX tras 60 s: la tabla se encendió demasiado pronto o demasiado tarde (ventana de 5 s), o demasiado lejos. Apaga la tabla, vuelve a lanzar «Emparejamiento» y enciende de nuevo la tabla. A o la flecha «‹» cancelan en cualquier momento.

Un solo mando a la vez. Mientras el mando vinculado esté conectado, el receptor rechaza cualquier otra solicitud. Para cambiar de mando, vuelve a encender la tabla con el antiguo apagado.

09 SportsTrackLive: seguimiento en directo

opción tracker

Con el tracker instalado en la tabla, la salida se publica **en directo en internet**, sin teléfono en el agua: alguien en la playa o a 500 km ve dónde está el rider, su velocidad y su recorrido mientras navega. Después, la salida queda en su cuenta SportsTrackLive (recorrido, velocidad, máx.).



Seguimiento en directo
interruptor verde, n.º de sesión, puntos enviados



Esperando GPS / 4G
seguimiento iniciado, sesión desde el primer punto



Seguimiento detenido
tocar el interruptor o B = iniciar



Sin tracker
opción a instalar, interruptor en gris

Uso

- **Una vez**: en la app Lite Foil, pestaña Tracker, introduce el e-mail y la contraseña de la cuenta SportsTrackLive. Se guardan en el tracker, no en el teléfono.
- **En cada salida**: menú, icono SportsTrackLive, activa el interruptor (toca o B). El tracker enciende su 4G, se conecta a la cuenta y abre la sesión con el primer punto GPS: el interruptor se pone verde con el número de sesión.
- **Parada**: el mismo interruptor, o automáticamente cuando el mando se apaga (inmediato) o permanece en silencio 10 minutos.
- El **indicador** de la barra superior de la pantalla de navegación recuerda el estado en todo momento (sección 4).

Estados de la página

SEGUIMIENTO EN DIRECTO	visible en sportstracklive.com
ESPERANDO GPS / 4G	seguimiento iniciado; la sesión empieza con el fix GPS. La línea «Satélites» queda en naranja mientras falte el fix
SEGUIMIENTO DETENIDO	tracker presente, no se publica nada
CUENTA RECHAZADA	e-mail o contraseña rechazados por el sitio: compruébalos en la app
SIN CUENTA	crea la cuenta en la app
SIN TRACKER	tabla conectada pero sin tracker: opción a instalar
SIN ENLACE	tabla apagada o fuera de alcance

El tracker en pocas palabras

Dentro de la tabla y alimentado por ella: GPS propio a 5 Hz, módem 4G con tarjeta SIM internacional, conexión segura al sitio. Sin cobertura, los puntos esperan y se envían en cuanto vuelve el 4G. Tras un corte de corriente, retoma una sesión de menos de 10 minutos. Una tabla vendida sin tracker conserva exactamente el mismo mando: el tracker se añade más tarde con tres cables.

10 Vuelta al punto de partida

La tabla memoriza **el lugar donde armaste el motor por primera vez** en la salida. Si ya no sabes dónde está la playa, el icono «Vuelta» muestra una **brújula**: el rumbo que sigues, la dirección del punto de partida y la distancia que te separa de él. El mando no lleva GPS: la posición y el rumbo llegan del receptor de la tabla, dos veces por segundo por radio.



En marcha
rumbo NE 47°, salida a 1,2 km (punto verde)



Parado
rumbo fijo en naranja: avanza para actualizarlo



Sin GPS
la tabla todavía está buscando satélites



Pantalla de navegación
flecha y distancia a partir de 100 m del punto de salida

Leer la brújula

Elemento	Significado
Anillo graduado	Gira para que la **N** roja siga apuntando al norte; marcas cada 2°, cifras cada 30°, E S O en blanco
Índice arriba	Tu dirección actual. Blanco: rumbo fiable · naranja: rumbo fijo (tabla demasiado lenta)
Cifras grandes	Rumbo que sigues en grados, con su nombre (N, NE, E…) debajo
Punto verde	Dirección del punto de partida, unido al centro por una línea de puntos. **Llévalo arriba, bajo el índice, y vuelves a casa.** Naranja si el rumbo está fijo
Línea inferior	RUMBO y su valor · a la derecha, la distancia a la salida (metros y, a partir de 1 km, kilómetros)

El rumbo se calcula con la trayectoria GPS, dos veces por segundo por encima de 3 km/h. Entre dos posiciones y cuando estás parado, el giroscopio del mando hace girar el anillo contigo durante dos minutos como máximo; pasado ese tiempo, el rumbo se pone en naranja (fijo) hasta que vuelvas a avanzar.

Gestos

Gesto	Efecto
Mantener B	Fijar el punto de partida **aquí** (si la tabla tiene fix): «SALIDA AQUÍ» aparece en verde 1,5 s. Útil si cambias de spot o sales desde un barco
A, chevron o deslizar hacia la derecha	Volver al menú

Estados y mensajes

Mensaje	Causa
salida: al 1.er armado	Todavía no hay punto de partida: se fijará en el primer armado con fix GPS, o manteniendo B
sin GPS	La tabla todavía no tiene posición: espera con el cielo despejado
sin enlace con la tabla	Radio cortada o tabla apagada
rumbo: actualizar el receptor	El receptor de la tabla tiene un firmware anterior al 14/10/2026: no envía la posición

El punto de partida se olvida al apagar. La vuelta se hace en línea recta: te toca a ti esquivar los obstáculos; el punto te vuelve a dar la dirección después de cada rodeo.

11 Emergencia (SOS) y crono

Alerta de emergencia

opción tracker

Desde la pantalla de navegación, **mantén** B **5 segundos**: una barra roja avanza por la parte inferior de la pantalla y luego se abre la página EMERGENCIA. (También puedes llegar a ella desde el icono «Emergencia» del menú.) En esta página, **mantener B 3 segundos** llena la barra roja y lanza la alerta: el tracker envía la posición GPS a los contactos de emergencia de la cuenta SportsTrackLive. El icono del menú parpadea y la insignia roja «!» aparece en la barra superior mientras la alerta está en curso. El seguimiento en directo se fuerza y se mantiene, aunque el mando deje de comunicar.

Para terminar: en la página EMERGENCIA, vuelve a mantener B 3 s. A sale de la página sin lanzar nada. Si sueltas B antes de que la barra se llene, se cancela.



Página EMERGENCIA
B 3 s = alertar



Alerta en curso
franja roja

Crono

Navegando, **tres pulsaciones rápidas en** B: franja «SALIDA» durante 1 s y luego el tiempo sustituye a la hora en la barra superior (en verde, con los dos puntos parpadeando). Otras tres pulsaciones rápidas: parada; el tiempo se muestra en grande durante 3 s con la **velocidad máxima** y la **distancia** recorridas durante el crono, y después queda en gris 30 s antes de que vuelva la hora. Una pulsación corta sigue sirviendo para cambiar de modo; dos pulsaciones no hacen nada.

El crono sigue corriendo si desarmas, se congela al apagar y vuelve a mostrarse en gris al siguiente encendido. Los **10 últimos cronos** se guardan en el icono «Cronos»: fecha y hora, tiempo, V.MAX y distancia en la unidad configurada, **número de caídas** (golpe en el mando mientras la tabla avanzaba y que luego se detiene) y **vuelo más largo** (periodo continuo por encima de 8 km/h); el más reciente, en verde. Un crono por pantalla, en grande: desliza a izquierda / derecha, B o la inclinación para pasar de uno a otro, A o el chevron para volver.



Fin del crono
tiempo, V.MAX, distancia, caídas, vuelo (3 s)



Historial
un crono por pantalla en tarjetas, desliza para hojearlos

12 Cámara: GoPro e Insta360

El mando controla una cámara de acción por Bluetooth: iniciar y detener la grabación sin soltar la empuñadura, o automatizarlo todo con el armado del motor o el crono.



Elección de la marca
GoPro HERO 9+, Insta360 X / ONE RS / Ace, Insta360 GO 3



Página de la cámara (GoPro)
6 iconos, franja con los colores de la marca

Primera conexión

1. Pon la cámara en modo de emparejamiento Bluetooth (GoPro: Preferencias › Conexiones › Conectar dispositivo › Mando; Insta360: Bluetooth activado en la app).
2. Menú, icono «Cámara», elige la marca (toca la tarjeta, o B y luego A).
3. En la página de la cámara, icono «BLUETOOTH»: el mando busca la cámara y se conecta. «conectada» aparece en verde en la franja. La conexión se memoriza: las siguientes veces, la cámara se vuelve a conectar sola en cuanto se enciende.

Los seis iconos

GRABAR	START / STOP. Durante la grabación, el icono se pone rojo con el tiempo transcurrido, y «● REC» aparece en la pantalla de navegación
MODO	VIDEO · PHOTO · TLAPSE (time-lapse)
BLUETOOTH	GO = conectar la cámara · OK = conectada
AUTO-REC	OFF · ARM: la grabación empieza al armar el motor · CRONO: sigue al crono
PARADA SEGURA	Parada automática de la grabación 10 s, 30 s o 2 min después del desarmado, u OFF
VOLVER	Volver al menú

Navegación: toca un icono o B = siguiente, A = cambiar / ejecutar, mantener A o deslizar hacia la derecha = volver. Cámaras probadas hasta ahora: GoPro HERO (protocolo Open GoPro); controladores Insta360 X y GO incluidos, validación en curso.

13 La app Lite Foil (iOS y Android)

Una sola app para la tabla, el tracker y el mando. Habla con el mando por Bluetooth y, a través de él, con la tabla. Todo lo que se ajusta en el mando también se ajusta desde el teléfono, en grande y con las dos manos libres, y ahí encuentras también los cronos, el cuaderno de bitácora y las actualizaciones.

Instalar

Teléfono	Cómo
Android	Google Play: busca **Lite Foil Tracker**. O en Chrome, abre **cedric167.github.io/litefoil-tracker** y luego «Añadir a pantalla de inicio»: misma app, mismo icono.
iPhone / iPad	App Store: busca **Lite Foil Tracker**. Mismas pestañas y mismas funciones que en Android.
Actualización de la app	Automática: cada vez que la abres con internet, la nueva versión se carga sola. Nada que reinstalar.
Cuenta	Ninguna cuenta Lite Foil. Solo el seguimiento en directo pide una cuenta SportsTrackLive (sección 09).
Este manual	Siempre actualizado en la app: pestaña **Mando**, tarjeta **Manual de uso**, «Abrir» o «Descargar» (PDF).

Conectarse al mando

1. Mando encendido: menú, icono **Bluetooth**, interruptor en ON, la pantalla muestra «VISIBLE». En el cargador, es automático.
2. En la app, pestaña **Mando**, botón **Conectar**, elige **LITEFOIL-REMOTE** en la lista del teléfono.
3. El mando muestra «APP CONECTADA» y recibe la fecha y la hora del teléfono. El indicador del gatillo y el modo se mueven en directo en la app.

Alcance: unos pocos metros. El Bluetooth se apaga solo tras 5 minutos sin conexión, y siempre durante la navegación: la app se usa en tierra, nunca en el agua.

Ajustar desde el teléfono

Tarjeta **Ajustes**: todos los ajustes del menú (batería, velocidad, **límite de velocidad GPS**, **capacidad de la batería**, sensibilidad, empuje inicial, unidades, desarme automático, tema, idioma, giroscopio, cámara) en listas desplegables, y luego **Guardar en el mando**. El mando los aplica al momento y lo confirma con un pitido. El giroscopio solo se ofrece cuando el aprendizaje ya se ha hecho en el mando (sección 16). **Hacer sonar el mando** sirve para encontrarlo dentro de una bolsa.

Las seis pestañas

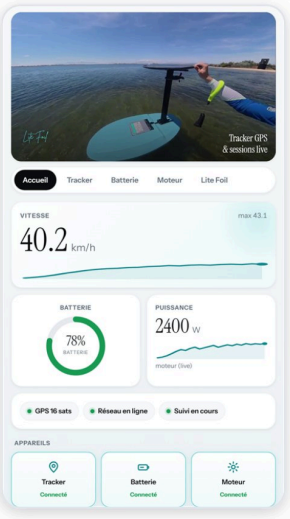
Pestaña	Contenido
Inicio	Resumen en directo: velocidad máxima, batería, potencia, GPS, red, seguimiento y estado de los cuatro aparatos (tracker, batería, VESC, mando). Comunidad (WhatsApp, Facebook, Instagram), ayuda y manual.
Tracker	Cuenta SportsTrackLive (credenciales guardadas en el tracker), estado en directo (GPS, 4G, sesión), iniciar / detener el seguimiento, ajustes avanzados, **actualización del firmware del tracker** (sección 14), registro del tracker.
Batería	Pack de la tabla: tensión, corriente, porcentaje, temperatura, tensión de cada celda, protecciones del BMS.
VESC	Controlador VESC: tensión, corrientes de motor y de batería, potencia, temperatura, régimen, fallos.
Mando	Estado (versión, batería, enlace, **autonomía estimada**, caídas y vuelos de la sesión), ajustes, indicador del gatillo y modo en directo, cronos, cuaderno de bitácora, actualización del firmware, manual de uso.
Lite Foil	Web litefoil.fr: tablas, accesorios, guía de usuario, contacto, cuenta, vídeos de YouTube, acceso a SportsTrackLive.

Cronos en la app

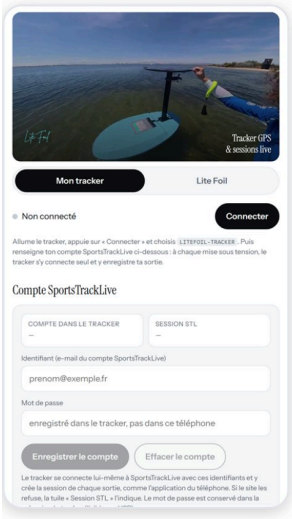
Tarjeta **Cronos**: los diez últimos cronos del mando, con fecha, tiempo, velocidad máxima, distancia, caídas y vuelo más largo. «Borrar historial» vacía la lista en el mando.

Cuaderno de bitácora en la app

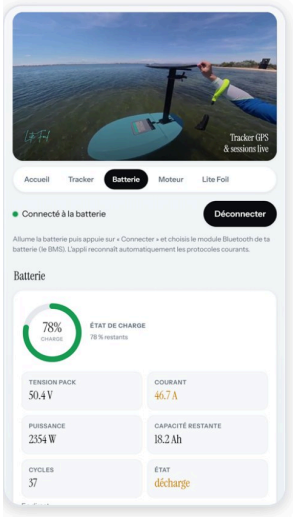
Tarjeta **Cuaderno de bitácora**: «Listar salidas» y luego «Abrir» una salida. Seis recuadros (duración, distancia, velocidad máxima y media, tiempo con el motor armado, tensión de salida y de llegada), recorrido en el mapa, tres curvas (velocidad, gas, batería), **Exportar a GPX** (Strava, Google Earth), «Eliminar esta salida» o «Borrar todo». Detalle del cuaderno en la sección 14.



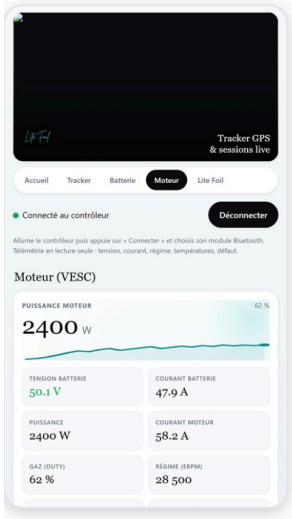
Inicio: resumen en directo



Tracker: cuenta y seguimiento



Batería: pack y celdas



VESC: controlador del motor

14 Bluetooth, cuaderno de bitácora y actualizaciones

Hacer visible el mando

Menú, icono «Bluetooth», acciona el interruptor: el mando se anuncia con el nombre **LITEFOIL-REMOTE** durante 5 minutos y luego se apaga solo si nadie se conecta. En el cargador se enciende solo; navegando y con el motor armado, siempre está apagado. La página muestra el nombre, la versión, la batería y la señal de la app.

Cuaderno de bitácora

El mando graba cada salida en su memoria, una línea por segundo mientras la tabla está enlazada: hora, posición GPS, velocidad, gas, tensión del pack, batería del mando, modo y estado armado. 70 KB por hora, 3 MB guardados (las salidas más antiguas se borran solas), un archivo por encendido. Transferencia a la app por Bluetooth, diez segundos por hora de salida; nada sale a internet.

Actualización del firmware, paso a paso

1. Mando en el cargador (pantalla «CARGANDO», **Bluetooth ya activo**). Teléfono con internet.
2. App, pestaña **Mando**, «Conectar», elige LITEFOIL-REMOTE.
3. Tarjeta **Actualización**: se muestran la versión instalada y la versión disponible, con las novedades. Toca **«Actualizar a x.y.z»**.
4. La página Bluetooth del mando muestra una barra azul y «ACTUALIZANDO, no apagar». Los botones y la pantalla táctil se ignoran. Unos 2 minutos.
5. Reinicio automático: «Hola», logo, calibración del gatillo. La nueva versión aparece en la página Bluetooth y en la app.



Visible
abrir la app Lite Foil



App conectada
ajustes e indicador en directo



Actualizando
barra de progreso, no se puede tocar nada



Apagado
estado por defecto en navegación

Después de la actualización	
Se conserva	Emparejamiento con la tabla, calibración del gatillo, todos los ajustes, aprendizaje del giroscopio, cronos, odómetro, cuaderno de bitácora.
Hay que rehacer	Nada. Si una versión cambia el formato de los cronos, el historial anterior simplemente se pone a cero; se indica en las novedades.
Corte durante la transferencia	El firmware anterior sigue instalado y el mando se reinicia con él: simplemente vuelve a lanzar la actualización.
«Sin actualización»	El mando ya está actualizado, o el teléfono no tiene internet cuando la app lo comprueba.
Tracker	Pestaña **Tracker**, tarjeta Actualización, tabla encendida, 3 a 6 min, reinicio automático. La primera vez (tracker anterior a octubre de 2026): por cable USB en el receptor, después desde la app.

Si la conexión no funciona

Síntoma	Causa	Qué hacer
LITEFOIL-REMOTE no aparece en la lista	Bluetooth del mando apagado (pasaron 5 min, o motor armado)	Vuelve a accionar el interruptor Bluetooth, o pon el mando en el cargador
El botón «Conectar» no ofrece nada	Navegador sin Bluetooth (Safari, Firefox) o Bluetooth del teléfono apagado	Usa la app de Google Play o del App Store, o Chrome en Android; activa el Bluetooth del teléfono
Conexión perdida a los pocos segundos	Demasiado lejos, o la app pasó a segundo plano	Acércate y mantén la app en primer plano durante la transferencia
La actualización se detiene a medias	Corte de Bluetooth durante la transferencia	No se ha roto nada: el firmware anterior se reinicia, vuelve a lanzar la actualización
Página «Bluetooth»: «--» o error	Radio Bluetooth ocupada por la cámara o averiada	Acciona el interruptor una vez (reintento); si no, apaga y vuelve a encender el mando

15 Ajustes

Todas las páginas de ajuste tienen la misma forma: el título, el valor en grande, B = cambiar (los valores dan la vuelta), A = validar y volver. Todo se guarda al instante.



Batería
8 a 20 S



Velocidad
LOW · MED · HIGH



Desarme auto
OFF, 1 a 10 s



Límite
OFF · 12 a 40 km/h



Distancia
odómetro, solo lectura

Ajuste	Valores	Consejo
Batería	8 S a 20 S	Número de celdas en serie del pack de la tabla. Imprescindible para un porcentaje correcto. Lite Foil: 14 S.
Velocidad	LOW · MED · HIGH	Modo de potencia por defecto al encender. Principiante: LOW.
Límite	OFF · 12 a 40 km/h (de 2 en 2)	Límite de velocidad GPS. El receptor baja suavemente el tope de gas cuando la velocidad supera el límite y lo vuelve a subir por debajo: el gatillo sigue siendo proporcional, nunca hay corte. Precisión de 1 a 2 km/h (el GPS lleva un segundo de retraso). Pensado para un niño, un principiante o un alquiler; «L25» en pantalla, en naranja cuando actúa. Sin fix GPS, no hay limitación.
Capacidad	-- · 10 a 100 Ah	Capacidad de la batería de la tabla. Activa la **autonomía estimada**: el mando cuenta los Wh consumidos desde el contacto con la tabla, la potencia media (60 s) y los Wh por km, y muestra «25min 9km» junto a MAX al navegar, y los Wh restantes en parado. El nivel de partida sale de la tensión en reposo; tabla encendida de nuevo con otra batería = contador a cero. Es una estimación, no una medida: deja margen.
Sensibilidad	0 · 1 · 2 · 3	0 = muy progresivo, 3 = lineal.
Empuje inicial	0 a 24 % (de 3 en 3)	Empuje mínimo en el primer milímetro de gatillo. 6 a 9 % para un despegue decidido.
Unidades	km/h · mph	También cambia el odómetro y las distancias de los cronos.
Ping	ON · OFF	Muestra el tiempo de respuesta de radio en la pantalla de navegación. Solo para diagnóstico.
Giroscopio	ON · OFF · --	Menús por inclinación (sección 16). ON lanza el aprendizaje en tres pasos, A lo cancela. «--»: sensor no detectado. También se puede ajustar desde la app una vez hecho el aprendizaje.
Desarme auto	OFF, 1 a 10 s	Tras una caída, el motor se bloquea solo cuando pasa el tiempo sin gas. Se recomiendan de 3 a 5 s.
Tema	Negro/Vel · Negro/Bat	Velocidad o batería de la tabla en grande en el centro de la pantalla de navegación.
Idioma	Français · English · Español · Deutsch	Todas las pantallas y mensajes.
Distancia	solo lectura	Distancia recorrida por el mando desde su fabricación, acumulada a partir del GPS.

15 Límite de velocidad GPS y autonomía estimada

Dos ajustes añadidos con el firmware 1.15: un **límite de velocidad** que el receptor aplica con suavidad, y una **autonomía estimada** que el mando calcula a partir de la capacidad de la batería. Ambos se ajustan en el menú (iconos **Límite** y **Capacidad**, justo después de Velocidad) o desde la app, tarjeta Ajustes de la pestaña Mando.



Límite: OFF
sin limitación (ajuste de fábrica)



Límite: 24 km/h
B recorre 12, 14 … 40 y luego OFF



Capacidad: --
desconocida, no se muestra autonomía



Capacidad: 30 Ah
10, 15 … 60, 70, 80, 100 Ah



Navegando
«L24» naranja = limitación en curso · «25min 9km»

Límite de velocidad GPS

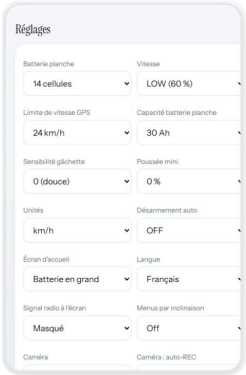
Ajustar	Icono **Límite**: B recorre OFF, 12, 14 … 40 km/h (en mph si la unidad es mph), A valida. En la app: «Límite de velocidad GPS», de 8 a 40 km/h de 1 en 1 km/h.
Cómo funciona	El receptor compara 50 veces por segundo la velocidad GPS con el límite. Desde 1 km/h por debajo del límite, baja un **techo de gas**, tanto más rápido cuanto mayor es el exceso; por debajo, lo vuelve a subir lentamente. El gatillo sigue siendo proporcional bajo el techo: mantienes el control, nunca hay corte, y el techo no baja del 20 % para que la tabla siempre tenga con qué avanzar.
En pantalla	«**L24**» arriba a la derecha del dial: **gris** = límite ajustado, **naranja** = el receptor está limitando. En la app, estado del mando: «límite 24 km/h (activo)».
Precisión	De 1 a 2 km/h por encima del límite: el GPS va con un segundo de retraso aproximadamente y el frenado es suave a propósito para no sacudir al rider.
Sin GPS	Sin fix (al salir, cielo cubierto): no es posible limitar, el techo se queda en 100 % y «L24» sigue gris.
Para quién	Niño: 12 a 15 km/h. Principiante: 18 a 20. Préstamo o alquiler: 25. Para ti: OFF.
Seguridad	El límite no sustituye ni al modo LOW ni a las seguridades: soltar el gatillo siempre corta el motor y el desarme automático sigue activo.
Requisitos	Receptor actualizado (octubre de 2026). Con un receptor más antiguo, el límite simplemente se ignora. Los mandos antiguos siguen siendo compatibles.

Autonomía estimada

Ajustar	Icono **Capacidad**: B recorre --, 10, 15 … 60, 70, 80, 100 Ah; la capacidad viene escrita en la batería o en su ficha. En la app: «Capacidad batería tabla». Dejar «--» desactiva la función.
Cálculo	Energía del pack = capacidad (Ah) × celdas × 3,6 V. Al primer contacto con la tabla, con el gatillo suelto, la tensión en reposo da el nivel de partida. Después el mando suma los vatios del controlador en **Wh consumidos**, calcula la potencia media de los últimos 60 segundos y los **Wh por km** en vuelo.
En pantalla	Línea inferior del dial, junto a MAX: «**25min 9km**» navegando (minutos al ritmo medio, km al ritmo de consumo), «**410Wh**» parado o mientras la potencia media se mantenga por debajo de 100 W. En la app: «Autonomía estimada».
Puesta a cero	Tabla apagada más de 60 s (cambio de batería) o mando encendido de nuevo: contador a cero, nuevo nivel de partida según la tensión en reposo.
Precisión	Buena cuando sales con la batería llena. Con la batería medio vacía al salir, el nivel inicial viene de la curva de tensión, menos precisa los primeros minutos. El viento, el picado y el peso cambian los Wh por km: es una **estimación**, guarda un 20 % de margen para volver.
Consejo	Ajusta la capacidad de una vez por todas. Al volver, compara el indicador en % con la autonomía anunciada al salir; si no cuentan la misma historia, corrige la capacidad.



Parado
«L24» gris, «410Wh» restantes



App: los dos ajustes en la tarjeta Ajustes

16 Giroscopio: menús por inclinación, caídas, vuelos, rumbo

El mando lleva una unidad inercial de 6 ejes (acelerómetro + giroscopio, leída 50 veces por segundo, sin brújula magnética). Sirve para cuatro cosas: navegar por los menús inclinando el mando, contar las caídas, medir los vuelos y hacer girar la brújula de la vuelta entre dos posiciones GPS.

Activar: el aprendizaje en tres pasos

Menú, icono **Gyro**, B para pasar a ON. El mando aprende cómo lo sujetas *tú*: no hay una posición «oficial».

1 · Sujétalo normalmente
sin moverlo. En cuanto la mano está estable, la barra verde se llena en 1 s.

2 · Inclina a la DERECHA
y mantén la posición: una inclinación clara (≈ 20°), mantenida 0,6 s. Pitido.

3 · Inclina hacia TI
y mantén: lo mismo hacia ti. Pitido, «ON», vuelta al menú.

A cancela en cualquier momento (pitido corto, el icono se queda en OFF). Sin ningún gesto durante 30 s, se abandona. Repítelo si cambias de mano. «--» en el icono: sensor no detectado.



Paso 1
quieto 1 s



Paso 2
a la derecha, 0,6 s



Paso 3
hacia ti, 0,6 s

Un gesto, cómo funciona

Un gesto = **inclinar con decisión, mantener y volver** a la posición inicial. La acción se lanza al volver, con un pitido. El umbral es personal: **60 % de la inclinación mostrada durante el aprendizaje** (como mínimo 0,25 g, como máximo 0,55 g), eje por eje; inclinar 25° al aprender da un umbral de unos 15°. La aceleración se suaviza: un golpe o un paso no lanzan ningún gesto. La inclinación debe mantenerse entre 0,12 s (un temblor no cuenta) y 3 s (más allá, el mando considera que la mano ha cambiado de posición y vuelve a partir de ahí). Hacen falta 0,35 s entre dos gestos. Tras actualizar desde una versión anterior a la 1.14.0, repite el aprendizaje para aprovechar el umbral personalizado. La posición de reposo sigue lentamente a la mano: llevar el mando más alto o más bajo no activa nada, solo cuentan los movimientos decididos. En cada cambio de pantalla se vuelve a tomar la posición de reposo.

Nunca activo en la pantalla de navegación, con el motor armado, en el cargador, en la página Emergencia ni durante una calibración. El propio ajuste Gyro no se cambia con un gesto.

Los cuatro gestos, pantalla por pantalla

Pantalla	Derecha / izquierda	Hacia ti	Lejos de ti
Menú	icono siguiente / anterior	abrir el icono	salir del menú
Página de ajuste	valor siguiente / anterior	validar	volver
Tracker, Bluetooth	—	cambiar el interruptor	volver
Cronos	crono siguiente / anterior	—	volver
Vuelta	—	—	volver
Cámara	marca o icono siguiente	elegir / actuar	volver

Caídas

Se cuenta una **caída** cuando el mando recibe un golpe (más de 2,5 g) o cae en caída libre (más de 0,12 s) mientras la tabla navegaba (al menos 8 km/h en los 3 s anteriores) y luego se detiene (menos de 4 km/h en los 4 s siguientes). Pitido corto en cada caída, 8 s como mínimo entre dos caídas. Se cuentan por sesión (pantalla de fin de crono, app) y por crono (página Cronos). Una ola cogida navegando sin pararse no cuenta.

Vuelos

Un **vuelo** es un periodo continuo a 8 km/h o más. Termina con una caída, o tras 5 s por debajo de 4 km/h (parada voluntaria). La página Cronos muestra el **vuelo más largo** y el tiempo medio **entre dos caídas** (tiempo del crono dividido por el número de caídas más uno).

Rumbo suavizado para la vuelta

El rumbo viene del GPS de la tabla (dos veces por segundo, por encima de 3 km/h). Entre dos posiciones y parado, el giroscopio hace girar el anillo de la brújula con el mando, tras aprender su deriva durante 2 s de inmovilidad. Este rumbo giroscópico se acepta durante 120 s después de la última posición GPS; luego la página muestra «fijo» hasta que la tabla vuelve a coger velocidad.

Consejos

Gestos amplios y decididos, con el mando sujeto normalmente. Si se pierden gestos o se lanzan solos: repite el aprendizaje, con calma, en tu posición real de navegación. Caminando o en barco, mejor usa los botones.

17 Referencia completa de los mandos, pantalla por pantalla

A = botón izquierdo, B = botón derecho. Táctil e inclinación nunca activos navegando, con el motor armado ni en carga. A + B a la vez (150 ms): abrir el menú desde la pantalla de navegación, y cerrarlo.

Pantalla	A corta	A mantenida	B corta	B otras	Táctil	Inclinación
Apagado	—	3 s: encender	—	—	—	— (conectar el cargador lo despierta)
Calibración al arrancar	saltar el paso, se conserva el valor anterior	ídem	—	—	—	—
Navegación, DESARMADO (rojo)	armar (gatillo en reposo; si no, pitido de rechazo)	0,8 s: «Apagando...», 2 s: apagar	modo LOW → MED → HIGH	× 3: crono inicio / parada · 5 s: página Emergencia	inactivo	inactivo
Navegación, ARMADO	desarmar (gas soltado; si no, pitido de rechazo)	rechazado: no se apaga armado	modo LOW → MED → HIGH	× 3: crono · 5 s: página Emergencia	inactivo	inactivo
En carga	—	—	—	—	inactivo	inactivo (solo Bluetooth encendido)
Menú (carrusel)	abrir el icono central	salir del menú	icono siguiente	—	deslizar: hojear · tocar el icono: abrir · bordes izquierdo / derecho: anterior / siguiente	derecha / izquierda: hojear · hacia ti: abrir · lejos: salir
Página de ajuste (Batería, Velocidad, Sensibilidad...)	validar y volver	volver sin cambiar	valor siguiente (en bucle)	—	deslizar hacia la derecha: volver	derecha / izquierda: valor · hacia ti: validar · lejos: volver
Tracker, Bluetooth (interruptor)	volver	volver	cambiar el interruptor	—	interruptor: cambiar · chevron ‹ o deslizar a la derecha: volver	hacia ti: cambiar · lejos: volver
Cronos	volver	volver	crono siguiente	—	deslizar izquierda / derecha: siguiente / anterior · chevron: volver	derecha / izquierda: siguiente / anterior · lejos: volver
Vuelta (brújula)	volver	volver	—	mantenida: punto de partida aquí (requiere GPS)	chevron o deslizar a la derecha: volver	lejos: volver
Emergencia (SOS)	volver	volver	—	mantenida 3 s: enviar la alerta, o cancelarla si está activa	inactivo	inactivo
Emparejamiento	cancelar	cancelar	—	—	chevron: cancelar	—
Calibrar gas (manual)	validar el paso	—	cancelar	—	chevron: cancelar	inactivo
Aprendizaje Gyro	cancelar	cancelar	—	—	—	es el gesto lo que se aprende
Cámara, elección de la marca	elegir la marca	volver	marca siguiente	—	tocar una marca: elegir · deslizar a la izquierda: siguiente · a la derecha: volver	derecha / izquierda: marca · hacia ti: elegir · lejos: volver
Cámara, iconos	actuar sobre el icono (REC, modo, conexión, auto-REC, parada, volver)	volver	icono siguiente	—	tocar un icono: actuar · deslizar a la derecha: volver	derecha / izquierda: icono · hacia ti: actuar · lejos: volver

Señales sonoras

Sonido	Significado
Pitido corto	Acción registrada (icono, valor, gesto de inclinación, crono).
Pitido largo	Rechazo: armar con el gatillo apretado, desarmar con gas, apagar con el motor armado.
Pitido largo + desarme	Enlace radio perdido más de 0,5 s: el motor se corta y la pantalla pasa a rojo.
Pitido cada 5 s	Tensión del pack de la tabla por debajo del umbral de alerta: vuelve.
Pitido corto navegando	Caída contada (sección 16).

18 Mensajes, solución de problemas, mantenimiento

Mensaje o síntoma	Causa	Qué hacer
Pantalla roja DESARMADO	Normal al encender: motor bloqueado	Gatillo en reposo, pulsa A
Pulsación de A rechazada (pitido largo)	Gatillo no en reposo (armar) o gas apretado (desarmar)	Suelta del todo el gatillo y vuelve a intentarlo
NO LINK en rojo, «--»	Sin telemetría de la tabla desde hace 0,5 s	¿Tabla encendida? ¿Distancia? Si no, repite el emparejamiento
Señal de 1 barra	Mando lejos del receptor o tapado por el cuerpo	Normal a más de unas decenas de metros; el corte protege al rider
NO RX en el emparejamiento	Tabla encendida fuera de la ventana de 5 s, o demasiado lejos	Vuelve a lanzar Emparejamiento y enciende la tabla a menos de un metro
RECORRIDO INSUFICIENTE	Calibración: menos de 150 mV entre reposo y gas a fondo	Comprueba el imán del gatillo, repite «Calibrar gas»
¿mano en el gatillo?	Al arrancar, la lectura está lejos del reposo conocido	Suelta el gatillo; A salta el paso
El mando no se enciende	Pulsación demasiado corta, o batería vacía	Mantén A 3 s; si no, ponlo a cargar: aparece la pantalla CARGANDO
Se apaga solo	Reposo automático tras 20 min sin actividad, motor desarmado	Normal. Vuelve a encenderlo con A 3 s
No se puede apagar	Motor armado	Desarma (A) y luego mantén A 2 s
CUENTA RECHAZADA (tracker)	E-mail o contraseña de SportsTrackLive rechazados por el sitio	Comprueba el inicio de sesión en sportstracklive.com y vuelve a introducirlos en la app: el tracker lo reintenta enseguida
ESPERANDO GPS / 4G que dura	El tracker no tiene fix GPS (línea Satélites en naranja) o no hay red	Tabla al aire libre, cielo despejado; de 1 a 2 min en el primer arranque
SIN TRACKER	Tabla conectada, sin tracker	Opción que se instala aparte; todo lo demás funciona
Fallo de Bluetooth	La radio Bluetooth no ha arrancado	B o toca el interruptor para reintentar; si no, apaga y vuelve a encender
Cámara no conectada	Cámara apagada, fuera de alcance o no en modo emparejamiento	Enciende la cámara junto al mando, icono BLUETOOTH
El táctil no responde	Es intencionado en la pantalla de navegación, en carga y con el motor armado	Usa A y B; el táctil funciona en el menú y sus páginas

Mantenimiento

- Aclara con agua dulce después de cada salida en el mar y sécalo antes de cargarlo.
- Carga con el cargador suministrado; no dejes la batería vacía varias semanas.
- No dejes la pantalla al sol, apagado, dentro de un coche cerrado.
- Instala las actualizaciones que propone la app: traen correcciones y funciones.

Advertencias

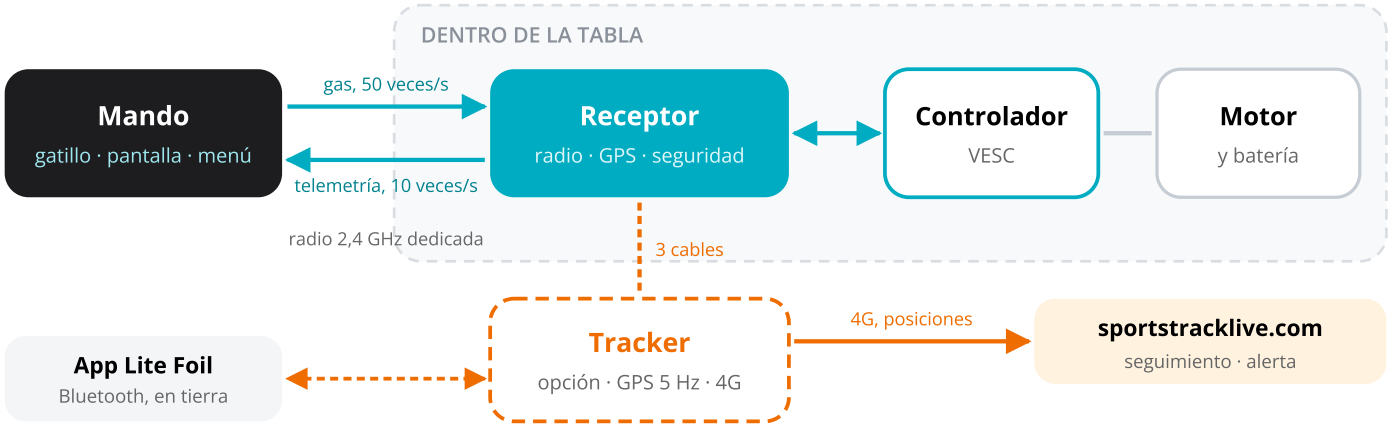
- Arma siempre el motor cuando estés listo, con el gatillo en reposo y la tabla en el agua y despejada.
- Desarma antes de volver a subir a la tabla, de acercarte a la hélice o de pasarle el mando a alguien.
- El seguimiento en directo y la alerta de emergencia dependen de la cobertura 4G: no sustituyen a los medios de seguridad obligatorios.
- Lleva la correa de muñeca: un mando perdido corta el motor en 0,5 s, pero la tabla se queda a la deriva.

19 El receptor: versión clásica y versión con tracker

El receptor es la placa electrónica alojada en el compartimento de la tabla. Recibe por radio las órdenes del mando, las transmite al controlador del motor (VESC) y devuelve al mando todo lo que muestra: batería, potencia, temperatura, velocidad GPS. Existe en **dos versiones**. El mando, la app y todos los controles de este manual son los mismos para las dos.

Versión clásica
Control por radio, seguridades, GPS de la tabla, límite de velocidad, vuelta al punto de partida, telemetría del motor.

Versión con tracker
Todo lo que hace la clásica, más un módulo GPS / 4G: seguimiento en directo por internet, alerta de emergencia, salidas guardadas en la cuenta SportsTrackLive.



Las dos versiones, función por función

Función	Clásica	Con tracker	Detalle
Control del motor por radio	✓	✓	Gas recibido 50 veces por segundo y enviado al controlador
Seguridades (corte en 0,5 s, emparejamiento protegido)	✓	✓	Sección 05; detalle en la página siguiente
Telemetría: VOLT, WATT, TEMP, señal	✓	✓	Leída en directo del controlador, devuelta 10 veces por segundo
GPS de la tabla: velocidad, hora, satélites	✓	✓	Velocidad en grande, MAX, hora ajustada, «8S» en la pantalla de navegación
Límite de velocidad GPS	✓	✓	Aplicado por el receptor (sección 15)
Vuelta al punto de partida	✓	✓	Posición y rumbo enviados dos veces por segundo (sección 10)
Autonomía estimada, cronos, caídas, vuelos	✓	✓	Calculados por el mando con los datos del receptor
Seguimiento en directo por internet	—	✓	En sportstracklive.com, sin teléfono en el agua (sección 09)
Alerta de emergencia con posición	—	✓	A los contactos de emergencia de la cuenta (sección 11)
Salidas guardadas en la cuenta en línea	—	✓	Recorrido, velocidad y máxima en la cuenta SportsTrackLive
Pestaña Tracker de la app	—	✓	Cuenta, estado, ajustes, actualización, por Bluetooth

¿Qué versión tengo? Menú del mando, icono SportsTrackLive: «SIN TRACKER» = versión clásica. En la pantalla de navegación, el punto del tracker de la barra superior solo aparece con la versión con tracker.

19 El receptor: las funciones en detalle

Versión clásica

Enlace de radio

Radio 2,4 GHz dedicada, a la potencia de emisión máxima. El receptor recibe la posición del gatillo 50 veces por segundo y devuelve la telemetría 10 veces por segundo. Solo escucha la dirección de su mando: un eFoil cercano no puede ni captar ni controlar.

Seguridad positiva

Sin órdenes durante 0,5 s, el receptor pone el motor en neutro; por su parte el mando se desarma. Es el silencio lo que corta: mando perdido, apagado o fuera de alcance, el motor se para.

Emparejamiento

Solo se acepta durante los 5 s siguientes al encendido de la tabla, con el mando a menos de un metro. Un solo mando vinculado, memorizado y conservado en las actualizaciones; cualquier otra petición se rechaza mientras esté conectado (sección 08).

Control del motor y telemetría

El receptor transmite el gas al controlador del motor (VESC) y lee de él en directo la tensión del pack, la potencia y la temperatura del controlador: son los VOLT, WATT y TEMP de la parte inferior de la pantalla, sustituidos por NO LINK si se pierde el enlace.

GPS de la tabla

Velocidad en grande y velocidad máxima de la salida, número de satélites, hora que ajusta el reloj del mando, posición y rumbo enviados dos veces por segundo para la brújula de vuelta.

Límite de velocidad GPS

El receptor compara 50 veces por segundo la velocidad GPS con el límite ajustado en el mando y baja suavemente el tope de gas, nunca por debajo del 20 %, sin cortes. Sin fix GPS, no hay limitación (sección 15).

Punto de partida

Se memoriza al primer armado de la salida con fix GPS, o se redefine manteniendo B en la página Vuelta. Se olvida al apagar (sección 10).

El límite de velocidad y la vuelta al punto de partida requieren un receptor actualizado en octubre de 2026. Con un receptor más antiguo, el límite se ignora y la página Vuelta muestra «rumbo: actualizar receptor».

Versión con tracker opción tracker

El módulo

Dentro de la tabla, alimentado por ella: GPS propio a 5 Hz, módem 4G con tarjeta SIM internacional, conexión segura con la web, Bluetooth con el nombre **LITEFOIL-TRACKER** para la app.

Seguimiento en directo

Se lanza desde el icono SportsTrackLive del mando o desde la app. El tracker enciende su 4G, se conecta a la cuenta y abre la sesión con el primer punto GPS. Se para con el mismo interruptor, al apagar el mando o tras 10 minutos sin él.

Sin red, no se pierde nada

Los puntos esperan y se envían en cuanto vuelve el 4G. Tras un corte de corriente, el tracker retoma la sesión si tiene menos de 10 minutos.

Alerta de emergencia

Mantén B 5 s en la pantalla de navegación y luego B 3 s en la página EMERGENCIA: la posición GPS se envía a los contactos de emergencia de la cuenta, el seguimiento en directo se fuerza y se mantiene mientras dure la alerta (sección 11).

Cuenta SportsTrackLive

E-mail y contraseña introducidos una vez en la app, pestaña Tracker, verificados y escritos en el tracker, no en el teléfono. «Borrar la cuenta» los elimina.

Estado visible en todas partes

Punto de la barra superior (verde: en directo, naranja: esperando GPS / 4G, gris: detenido, rojo: cuenta rechazada, amarillo: sin cuenta, !: alerta). Página Tracker: número de sesión, puntos enviados, red, satélites.

Ajustes avanzados (app)

Intervalo entre dos puntos (1 a 60 s), tiempo entre dos envíos (5 a 3600 s), APN de la tarjeta SIM, dirección del servidor. Un valor rechazado conserva el anterior.

Actualización

Pestaña Tracker, tarjeta Actualización, tabla encendida: 3 a 6 minutos, reinicio automático. Tracker anterior a octubre de 2026: la primera vez por cable USB en el receptor, después desde la app.

Pasar de la clásica a la versión con tracker. El tracker se añade más tarde en la tabla con tres cables. Nada que cambiar en el mando: emparejamiento, ajustes, cronos y cuaderno de bitácora se conservan, y el icono SportsTrackLive pasa de «SIN TRACKER» a «SEGUIMIENTO DETENIDO». Solo queda introducir la cuenta en la app.

El seguimiento en directo y la alerta de emergencia dependen de la cobertura 4G: no sustituyen a los medios de seguridad obligatorios.